Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Miguel Henrico
Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria
Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

• Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.

• Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.

• Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Percursos: pré-ordem (raiz, esquerda, direita), em-ordem (esquerda, raiz, direita), pós-ordem (esquerda, direita, raiz) e em nível (largura).

Árvore geral. Cada nó pode ter qualquer número de filhos e não há regra de ordenação. Útil para hierarquias (diretórios, organogramas).

Árvore binária. Cada nó tem no máximo dois filhos (esquerdo e direito), sem regra de ordenação obrigatória. Base para ABB, AVL, rubro-negra e heap.

ABB. Árvore binária em que, para cada nó, as chaves da subárvore esquerda são menores e as da direita são maiores. A busca compara a chave com o nó e desce para um dos lados. A inserção segue o mesmo caminho até uma posição vazia. Não há rebalanceamento, então a altura depende da ordem de inserção (pior caso: lista, altura n).

AVL. ABB com balanceamento estrito: para todo nó, a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita é no máximo 1. Após inserção ou remoção, recalcula-se o fator de balanceamento e, se violado, aplicam-se rotações: simples à direita (LL), simples à esquerda (RR) e duplas (LR e RL). Altura O(log n).

Rubro-negra. ABB em que cada nó tem cor. Regras: raiz preta; nó vermelho não tem filho vermelho; todo caminho de um nó até as folhas nulas tem o mesmo número de nós pretos. Isso garante que nenhum caminho seja mais que o dobro de outro (altura até cerca de 2 log2(n+1)). Após inserir/remover, corrige-se com recoloração e rotações. Balanceamento mais frouxo que AVL, com menos rotações.

Árvore B. Árvore de busca balanceada multi-caminho, com vários registros/chaves por nó e todas as folhas no mesmo nível. Cada nó (exceto a raiz) mantém entre um mínimo e um máximo de chaves, definidos pela ordem/grau t. Inserção em nó cheio provoca divisão (split): a chave mediana sobe ao pai. A árvore cresce pela raiz. Remoção pode exigir empréstimo ou fusão de nós. Feita para minimizar acessos a disco.

Árvore B+. Variação da B em que os registros (dados) ficam apenas nas folhas; os nós internos guardam só chaves-guia para direcionar a busca. As folhas são encadeadas em lista, o que torna eficientes as consultas por intervalo e o percurso sequencial. Muito usada em índices de bancos de dados e sistemas de arquivos.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Árvore binária; cada nó guarda uma chave, com menores à esquerda e maiores à direita.	Esquerda < nó < direita, para todo nó. Em-ordem gera sequência ordenada.	Busca e inserção descem comparando chaves: O(h). Sem rebalanceamento; pior caso O(n).	Conjuntos/dicionários em memória com dados de ordem aleatória; base para árvores balanceadas.	Aula árvore simples
AVL	ABB em que cada nó guarda também altura ou fator de balanceamento.	|altura(esq) - altura(dir)| <= 1 em todo nó.	Após inserir/remover, rotação simples (LL, RR) ou dupla (LR, RL). Busca/inserção/remoção O(log n).	Memória com muitas buscas e poucas alterações (balanceamento estrito dá busca mais rápida).	Guia Atividade Prática do Estudante Design de Jogos Sobre Árvores Avançandas
Rubro-negra	ABB em que cada nó tem cor (vermelho ou preto).	Raiz preta; vermelho sem filho vermelho; mesma quantidade de pretos em todo caminho até folhas nulas.	Recoloração e rotações após inserção/remoção. O(log n), com poucas rotações.	Bibliotecas de mapas/conjuntos (ex.: maps ordenados) e estruturas do sistema com muitas inserções e remoções	Guia Atividade Prática do Estudante Design de Jogos Sobre Árvores Avançandas
B	Árvore multi-caminho; cada nó com várias chaves ordenadas e filhos entre elas; folhas no mesmo nível.	Nós (exceto raiz) com número de chaves entre mínimo e máximo definidos pela ordem. Chaves e dados podem estar em qualquer nó.	Split de nó cheio com promoção da mediana; fusão/empréstimo na remoção. Cresce pela raiz. Poucos acessos a disco.	Bancos de dados e sistemas de arquivos, dados em memória secundária	Geeksforgeeks introduction of b tree
B+	Como a B, mas registros só nas folhas; nós internos guardam chaves-guia; folhas encadeadas.	Propriedades da B, com dados apenas nas folhas e chaves internas duplicadas nas folhas.	Split como na B (a chave é copiada para o pai). Consulta por intervalo percorrendo a lista de folhas.	Índices de SGBDs e sistemas de arquivos, com buscas por intervalo e acesso sequencial.	Geeksforgeeks introduction of b tree

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

1. Estante de números reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais

Estrutura: AVL

Propriedade técnica: Após cada inserção ou remoção, o fator de balanceamento (diferença de altura entre subárvores) deve ficar entre -1 e 1; se sair disso, rotações restauram o equilíbrio preservando a ordem em-ordem.

Limite da analogia: Uma estante física não calcula alturas nem tem um critério exato de tolerância (1 nível). Além disso, a rotação da árvore é uma operação local de troca de ponteiros, não um deslocamento de todos os itens

2. Catálogo com várias chaves por página; página cheia é dividida

Estrutura: Árvore B

Propriedade técnica: Cada nó tem número máximo de chaves; ao estourar, ocorre split e a chave mediana sobe para o nó pai. Todas as folhas permanecem no mesmo nível.

Limite da analogia: Dividir uma página de catálogo não cria automaticamente uma entrada de nível superior com a chave mediana, e a árvore B cresce pela raiz, o que a página física não representa. A analogia também não mostra o mínimo de ocupação exigido dos nós.

3. Fila que mantém a tarefa de maior prioridade no topo

Estrutura: Heap

Propriedade técnica: Propriedade de heap: cada pai é maior ou igual aos filhos, logo o maior fica na raiz e é removido em O(log n) com sift-down.

Limite da analogia: Uma fila real é FIFO; o heap não segue ordem de chegada, e tarefas de mesma prioridade não têm ordem garantida. Além disso, o heap ordena só parcialmente: somente o topo é garantido, os demais não estão em ordem total.

4. Índice que percorre letras sucessivas e compartilha o início de palavras com o mesmo prefixo

Estrutura: Trie

Propriedade técnica: Cada nível representa um caractere; palavras com o mesmo prefixo compartilham o mesmo caminho a partir da raiz. Busca em O(m), independente do número de palavras.

Limite da analogia: A analogia não mostra o marcador de fim de palavra nem o custo de memória, pois cada nó pode ter um ponteiro por letra do alfabeto.

5. Estrutura com cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos

Estrutura: Árvore rubro-negra

Propriedade técnica: Regras de cor (raiz preta, vermelho sem filho vermelho, mesma quantidade de pretos em cada caminho) garantem que o maior caminho seja no máximo o dobro do menor, mantendo altura O(log n).

Limite da analogia: As cores são apenas bits de controle, sem relação com o dado armazenado. O balanceamento é aproximado, e não estrito como na AVL. (Diferença para a situação 1: ambas usam rotações, mas aqui o critério é cor e não altura.)

6. Índice que conduz às folhas com os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo

Estrutura: Árvore B+

Propriedade técnica: Os registros ficam somente nas folhas, que são encadeadas; os nós internos guardam só chaves-guia. Para um intervalo, busca-se o início e percorre-se a lista de folhas.

Limite da analogia: A analogia não mostra que as chaves-guia internas são cópias de chaves das folhas (duplicação) nem que o encadeamento precisa ser mantido nos splits e fusões

7. Coleção de números em que cada nó direciona menores para a esquerda e maiores para a direita

Estrutura: ABB

Propriedade técnica: Para todo nó, esquerda < nó < direita. A busca elimina uma subárvore a cada comparação; o percurso em-ordem devolve os valores ordenados.

Limite da analogia: A descrição não indica nenhuma garantia de balanceamento: inserindo valores já ordenados a árvore degenera em lista e o custo vai a O(n). Também não trata de chaves repetidas nem do caso de remoção de nó com dois filhos.

Referências

Aula árvore simples

Guia Atividade Prática do Estudante Design de Jogos Sobre Árvores Avançandas

Geeksforgeeks introduction of b tree

https://www.geeksforgeeks.org/dbms/introduction-of-b-tree/

Geeksforgeeks introduction of heap tree

https://www.geeksforgeeks.org/dsa/introduction-to-heap/

Geeksforgeeks introduction of trie tree

https://www.geeksforgeeks.org/c/implementation-of-trie-prefix-tree-in-c/

Entrega

Organize as respostas em **um único PDF** ou utilize o modelo no formato **Markdown**, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.

Critérios de participação: consulta às referências da disciplina, precisão conceitual, justificativas próprias e clareza da apresentação e da discussão na aula subsequente